SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT
ĐỀ THI THỬ SỐ 11 - MÔN: TIN HỌC (LẬP TRÌNH PYTHON)

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu	Tên bài	File mã nguồn	File Dữ liệu	Điểm
Câu 1	Nén xâu dữ liệu và Thống kê tần số ký tự	RLECOMP.PY	RLECOMP.INP / .OUT	10.0 điểm
Câu 2	Ghép cặp xe vận chuyển nông sản Đơn Dương	XECHO.PY	XECHO.INP / .OUT	10.0 điểm

BÀI 1: NÉN XÂU DỮ LIỆU VÀ THỐNG KÊ TẦN SỐ KÝ TỰ (10.0 ĐIỂM) - TỆP: RLECOMP.PY

Để truyền dữ liệu mã vạch sản phẩm nông nghiệp qua hệ thống mạng viễn thông, Trung tâm Công nghệ Thông tin Lâm Đồng áp dụng giải thuật nén xâu RLE (Run-Length Encoding). Cho một xâu ký tự S chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh in hoa (độ dài không quá 10^5 ký tự).\n\nThuật toán nén RLE hoạt động như sau: Mỗi nhóm ký tự giống nhau liên tiếp được thay thế bằng số lượng ký tự trong nhóm kèm theo chính ký tự đó (ví dụ: nhóm AAAA được nén thành 4A, ký tự B đứng một mình nén thành 1B).\n\nYêu cầu:\n1. Hãy tạo ra xâu nén theo thuật toán RLE.\n2. Tìm ký tự xuất hiện nhiều lần nhất trong xâu ban đầu S và số lần xuất hiện của nó (nếu có nhiều ký tự cùng đạt số lần xuất hiện lớn nhất, hãy chọn ký tự có thứ tự từ điển nhỏ nhất).

Dữ liệu vào (RLECOMP.INP):

- Dòng duy nhất chứa xâu ký tự S.

Kết quả ra (RLECOMP.OUT):

- Dòng 1: Ghi xâu ký tự sau khi nén RLE.\n- Dòng 2: Ghi ký tự xuất hiện nhiều nhất và số lần xuất hiện tương ứng, cách nhau một khoảng trắng.

RLECOMP.INP **RLECOMP.OUT**

AAAABBBCCDAA	4A3B2C1D2A\nA 6

Giải thích ví dụ: Nhóm A đầu tiên có 4 ký tự -> 4A; 3 chữ B -> 3B; 2 chữ C -> 2C; 1 chữ D -> 1D; nhóm A cuối có 2 chữ -> 2A. Xâu nén: 4A3B2C1D2A. Thống kê toàn xâu ban đầu: A xuất hiện 4+2=6 lần; B xuất hiện 3 lần; C xuất hiện 2 lần; D xuất hiện 1 lần. Ký tự nhiều nhất là A với 6 lần.

Ràng buộc Subtask:
- Subtask 1 (60% điểm): Độ dài xâu S <= 1000.\n- Subtask 2 (40% điểm): Độ dài xâu S <= 10^5.

BÀI 2: GHÉP CẶP XE VẬN CHUYỂN NÔNG SẢN ĐƠN DƯƠNG (10.0 ĐIỂM) - TỆP: XECHO.PY

Huyện Đơn Dương (vựa rau củ lớn nhất Lâm Đồng) cần vận chuyển N bao khoai tây về kho trung chuyển. Bao thứ i có khối lượng A[i] (kg).\n\nMột đội xe tải loại nhỏ được điều động đến. Mỗi chiếc xe có tải trọng chở tối đa K (kg, đảm bảo A[i] <= K với mọi i). Để đảm bảo an toàn giao thông, MỖI CHIẾC XE CHỈ ĐƯỢC PHÉP CHỞ TỐI ĐA 2 BAO HÀNG (có thể chở 1 bao hoặc chở 2 bao nhưng tổng khối lượng không được vượt quá K).\n\nYêu cầu: Hãy xác định SỐ LƯỢNG XE TẢI ÍT NHẤT cần sử dụng để có thể chở hết toàn bộ N bao hàng về kho.

Dữ liệu vào (XECHO.INP):

- Dòng 1: Ghi hai số nguyên dương N và K (1 <= N <= 10^5, 1 <= K <= 10^9) cách nhau một khoảng trắng.\n- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương A[1], A[2], ..., A[N] (1 <= A[i] <= K) biểu thị khối lượng từng bao hàng, cách nhau một khoảng trắng.

Kết quả ra (XECHO.OUT):

- Dòng duy nhất: Ghi một số nguyên duy nhất là số lượng xe tải ít nhất cần dùng.

XECHO.INP	**XECHO.OUT**
5 100\n30 60 70 80 40	3

Giải thích ví dụ: Sắp xếp khối lượng tăng dần: 30, 40, 60, 70, 80. Ghép cặp tối ưu:\n- Xe 1: Chở bao 80 kg và bao nhẹ nhất 20 (ở đây không có), kiểm tra 80 + 30 = 110 > 100 -> Bao 80 kg phải đi 1 mình 1 xe.\n- Xe 2: Chở bao 70 kg ghép với bao 30 kg (70 + 30 = 100 <= 100).\n- Xe 3: Chở bao 60 kg ghép với bao 40 kg (60 + 40 = 100 <= 100).\n-> Tổng cộng cần ít nhất 3 xe tải.

Ràng buộc Subtask:
- Subtask 1 (50% điểm): N <= 1000, K <= 10^5.\n- Subtask 2 (50% điểm): N <= 10^5, K <= 10^9 (Thuật toán Hai con trỏ O(N log N)).

==========

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 11

BÀI 1: RLECOMP.PY (10.0 ĐIỂM)

Mã nguồn Python mẫu tối ưu:

```
with open('RLECOMP.INP', 'r', encoding='utf-8') as f:
    s = f.read().strip()

if s:
    compressed = []
    i = 0
    n = len(s)
    freq = {}
    while i < n:
        char = s[i]
        count = 1
        while i + 1 < n and s[i+1] == char:
            count += 1
            i += 1
        compressed.append(f'{count}{char}')
        freq[char] = freq.get(char, 0) + count
        i += 1

    comp_str = ''.join(compressed)

    max_c = -1
    best_char = ''
    for char in sorted(freq.keys()):
        if freq[char] > max_c:
            max_c = freq[char]
            best_char = char

    with open('RLECOMP.OUT', 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write(f'{comp_str}\n')
```

```
    f.write(f'{best_char} {max_c}\n')
```

BÀI 2: XECHO.PY (10.0 ĐIỂM)

Mã nguồn Python mẫu tối ưu:

```
with open('XECHO.INP', 'r', encoding='utf-8') as f:
  lines = f.read().split()

if lines:
  n = int(lines[0])
  k = int(lines[1])
  a = [int(x) for x in lines[2:2+n]]
  a.sort()

  left = 0
  right = n - 1
  trucks = 0
  while left <= right:
    if left == right:
      trucks += 1
      break
    if a[left] + a[right] <= k:
      left += 1
      right -= 1
    else:
      right -= 1
    trucks += 1

  with open('XECHO.OUT', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write(f'{trucks}\n')
```